

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le repère orthonormal

Un **repère** du plan est formé d'un point O , appelé **origine**, et de deux axes gradués qui se coupent en O . On le note $(O; \vec{i}, \vec{j})$: $\vec{i}$ dirige l'axe des **abscisses**, $\vec{j}$ l'axe des **ordonnées**.

REPERE ORTHONORMAL : LES DEUX CONDITIONS

les deux axes sont **perpendiculaires** (*ortho*)
 $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont la **même longueur**, prise comme unité (*normal*)

On dit aussi **orthonormé**. L'angle droit sert à former des triangles rectangles entre les points, donc à appliquer Pythagore ; l'unité commune sert à mesurer les côtés de ces triangles avec la **même graduation**. Si l'une des deux conditions manque, aucun calcul du chapitre n'est valable.

Coordonnées d'un point, d'un vecteur, d'un milieu

Tout point M du plan est repéré par un couple $(x; y)$: x est son **abscisse**, y son **ordonnée**. L'**ordre compte** : $(3; -2)$ et $(-2; 3)$ ne sont pas le même point.

VECTEUR ET MILIEU : pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

$$\vec{AB} (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$\text{milieu } I \text{ de } [AB] : \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

- Pour un **vecteur**, c'est l'**arrivée moins le départ** : $\vec{AB}$ et $\vec{BA}$ ont des coordonnées **opposées**.
- Pour un **milieu**, ce sont des **moyennes** : on additionne, puis on divise par 2.
- On place un point en portant l'**abscisse d'abord** : on avance horizontalement, puis verticalement ; pour **lire** les coordonnées d'un point déjà placé, on fait le chemin inverse.

Deux points de **même ordonnée** donnent un segment **horizontal**, deux points de **même abscisse** un segment **vertical** : un angle droit apparaît alors sans aucun calcul.

Leçon 2 : Distance de deux points

DISTANCE DE DEUX POINTS : dans un repère ORTHONORMAL

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

C'est le **théorème de Pythagore écrit en coordonnées**. En plaçant le point H qui a l'abscisse de B et l'ordonnée de A , le triangle AHB est **rectangle en H** : AH est l'écart des abscisses, HB l'écart des ordonnées, et AB l'hypoténuse.

- Une distance est toujours **positive**. Les différences étant élevées au carré, le sens de la soustraction n'a aucune importance : $AB = BA$.
- **Ordre des opérations** : les deux différences, puis les deux carrés, puis la somme, et la **racine tout à la fin**.
- Le résultat s'écrit sous forme **exacte**, la racine étant simplifiée quand c'est possible : $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

Deux cas où le calcul est immédiat

Si les deux points ont la **même ordonnée**, la seconde différence est nulle et la distance se réduit à l'écart des abscisses ; s'ils ont la **même**

abscisse, c'est l'inverse. Aucune racine n'est alors nécessaire : la distance se lit sur le quadrillage.

Cercle et nature d'un triangle

CERCLE DE CENTRE Ω ET DE RAYON r

M appartient au cercle si et seulement si $\Omega M = r$

- $\Omega M < r$: le point est **à l'intérieur** du cercle ; $\Omega M > r$: il est **à l'extérieur**.
- Le cercle de **diamètre** $[AB]$ a pour centre le **milieu** de $[AB]$ et pour rayon $\frac{AB}{2}$. Ce milieu est toujours à la distance $\frac{AB}{2}$ de chacune des deux extrémités : c'est un bon contrôle.
- **Nature d'un triangle** : on calcule les trois longueurs, ou plutôt leurs **carrés**. Deux longueurs égales : **isocèle** ; trois longueurs égales : **équilateral** ; le plus grand carré égal à la somme des deux autres : **rectangle**.

Leçon 3 : Orthogonalité de deux vecteurs

Deux vecteurs **non nuls** sont **orthogonaux** lorsque leurs directions sont **perpendiculaires** ; on écrit $\vec{u} \perp \vec{v}$.

CARACTERISATION : repère ORTHONORMAL, vecteurs NON NULS

$$\vec{u}(x; y) \text{ et } \vec{v}(x'; y')$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \text{ si et seulement si } xx' + yy' = 0$$

- Les **deux sens** servent : le calcul **démontre** un angle droit ; écrire que le nombre est nul **donne une équation** lorsqu'une coordonnée est inconnue.
- **Droites perpendiculaires** : $(AB) \perp (CD)$ si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont orthogonaux.
- **Triangle rectangle en B** : il suffit que $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ soient orthogonaux. Les deux vecteurs **partent du sommet** de l'angle droit.

Orthogonalité et colinéarité

DEUX CALCULS A NE PAS CONFONDRE

orthogonaux, directions perpendiculaires : $xx' + yy' = 0$
 colinéaires, même direction : $xy' - yx' = 0$

Les deux calculs se ressemblent, mais l'un **additionne** et l'autre **soustrait** : les conclusions sont opposées.

Reconnaître une orthogonalité d'un coup d'œil

- Un vecteur **horizontal** $(x; 0)$ est orthogonal à tout vecteur **vertical** $(0; y)$: les deux produits sont nuls. C'est le cas des vecteurs qui suivent les axes.
- En **échangeant** les deux coordonnées et en **changeant un signe**, on obtient un vecteur orthogonal : $(3; 7)$ et $(7; -3)$, car $3 \times 7 + 7 \times (-3) = 0$.

Avant tout calcul de ce chapitre : vérifie que le repère est **orthonormal**, puis surveille les **signes** des coordonnées négatives, première cause d'erreur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « $(3; -2)$ et $(-2; 3)$, c'est le même point. » • $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$
 ✓ L'**abscisse s'écrit toujours en premier** : dans l'autre ordre, ce n'est plus le même point. Et un vecteur, c'est l'**arrivée moins le départ** : $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$, donc $\vec{AB}$ et $\vec{BA}$ sont opposés.

X « Les deux axes sont perpendiculaires, donc le repère est orthonormal. »
 ✓ Il faut **aussi** la **même unité** sur les deux axes. Avec des unités différentes, le repère n'est pas orthonormal, et ni la formule de la distance ni le critère $xx' + yy' = 0$ ne s'y appliquent.

✗ $AB = (x_B - x_A) + (y_B - y_A)$

✓ Ni les **carrés** ni la **racine** ne s'oublient. Pour $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; 6)$, la somme $3 + 4 = 7$ est fautive : $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

✗ « $AB^2 = 25$, donc $AB = 25$. » • $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$

✓ Si $AB^2 = 25$, alors $AB = 5$. La racine se prend **en dernier** et **sur la somme** : $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, et non 7.

✗ Milieu de $[AB]$: $(\frac{x_B - x_A}{2} ; \frac{y_B - y_A}{2})$

✓ Le milieu se calcule avec des **moyennes**, donc des **sommes** : $(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2})$. La soustraction, elle, sert aux coordonnées de $\vec{AB}$. Contrôle : $IA = IB = \frac{AB}{2}$.

✗ « $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(3 ; -2)$: je calcule $2 \times (-2) - 3 \times 3 = -13$, ils ne sont donc pas orthogonaux. »

✓ $xy' - yx'$ teste la **colinéarité**. L'orthogonalité se teste par $xx' + yy'$: ici $2 \times 3 + 3 \times (-2) = 0$, les deux vecteurs **sont** orthogonaux.

✗ « ABC est rectangle en B : je le montre avec $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. » • signes des coordonnées négatives oubliés

✓ Les deux vecteurs **partent du sommet de l'angle droit** : ce sont $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$. Et un produit de deux nombres négatifs est **positif** : $(-2) \times (-5) = 10$; écris les parenthèses avant de multiplier.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Repère orthonormal** : axes **perpendiculaires et même unité** sur les deux axes. Toutes les formules du chapitre exigent cette hypothèse ; sans elle, elles sont fausses.
- Un point se repère par $(x ; y)$, **abscisse en premier**. Coordonnées d'un vecteur : **arrivée moins départ**, $\vec{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$.
- Milieu I de $[AB]$: $(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2})$, des **moyennes**, et $IA = IB = \frac{AB}{2}$.
- $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$: c'est Pythagore en coordonnées. Différences, carrés, somme, **racine en dernier**.
- Une distance est **positive** et $AB = BA$. Réponse **exacte**, racine simplifiée : $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Et $AB^2 = 25$ donne $AB = 5$.
- Nature d'un triangle** : comparer les **carrés** des trois longueurs. Deux égales : isocèle ; trois égales : équilatéral ; plus grand carré égal à la somme des deux autres : rectangle.
- Cercle** : M est sur le cercle de centre Ω et de rayon r si et seulement si $\Omega M = r$. Cercle de diamètre $[AB]$: centre le milieu de $[AB]$, rayon $\frac{AB}{2}$.
- Orthogonalité** : $\vec{u}(x ; y) \perp \vec{v}(x' ; y')$ si et seulement si $xx' + yy' = 0$; **colinéarité** : $xy' - yx' = 0$. Triangle rectangle en B : $\vec{BA} \perp \vec{BC}$.